

产能可视化需求文档

BRD文档:  产能看板大数据需求表

一、需求背景

现有一版本产能看板数据（链接：<http://serviceplus.jdl.com/productionCapacityBoard>），但随着旺季临近，业务核心关注的指标范围、指标维度均有新增。业务期望通过该看板，清晰掌握各地区资源储备情况，实现爆单风险的前置识别，以便及时开展资源补充与调配工作，保障旺季业务顺畅推进。

同时，当前产能数据仅支持天维度展示，无法细化到小时时段，导致无法与前台下单链路有效联动，难以匹配下单高峰时段的产能管控需求，因此需同步对产能看板进行细化优化，完善时段维度的数据展示。

综上，需要对产能看板进行数据及功能完善。

关键名词介绍:

1. 服务业务部组织架构: 省区--中心--网点--工程师。
2. 工程师: 履约主体，负责客户下单后提供上门服务，比如修空调，修冰箱，安装马桶。
3. 工程师资质: 用于决定工程师可以干哪些类型的活。资质有两层，一级资质、二级资质。每个工程师通过自主考试获取二级资质，运营人员会在工程师拥有的多个二级资质中选择一个资质，作为工程师的「主资质」，说明他主要承接该类型订单，工程师其他的二级资质，都属于他的辅资质。一个人只会有一个主资质，可以有多个辅资质。
4. 产品线: 每个二级资质会关联唯一——一个产品线，一个产品线下有多个二级资质。产品线有家电，家居等
5. 工程师服务区域: 每个工程师实际履约时，都有履约区域，当前的履约区域是到四级地址/三级地址维度。底层的数据源是人工在界面上手动维护的，如果不维护，此时按照服务区域筛选工程师时，筛不出来该工程师。
6. 服务单: 简单理解为就是客户下的订单
7. 产能: 类似与库存的概念，用来衡量工程师可承接的订单数量。主体的计算逻辑为工程师一天的上班时长/一单的服务时长
8. **标准产能**: 工程师承接**单一资质时，可承接服务单总数**
9. **可接单产能**: 提供工程师已承接其他资质服务单后，剩余可承接目标资质服务单总数
10. **已用产能**: 工程师实际已承接某种服务单总数
11. **剩余产能**=可接单产能-已用产能



现状大数据输出能力盘点

1、离线hive表，明细字段如下

序号	指标日期	身份证号	省区编码	省区名称	网点编码	网点名称	产品线编码	产品线名称	一级地址名称	二级地址名称	三级地址名称	工程师编码	工程师姓名	工程师属性	总产能(标准产能)	已用产能	是否是空调主工程师

2、提供实时数据查询接口

二、看板需求list

核心需求功能清单：

序号	需求点
1	新增查询维度：资质
2	新增指标：可接单产能
3	新增指标：活跃工程师产能
4	新增指标：完工单量及预测单量
5	工程师数据范围剔除--- 历史数据的问题。
6	空调资质产能计算
7	新增查询维度：时间段。
8	提供实时查询接口、提供离线hive表

2.1 新增维度「资质」

问题描述：当前的查询条件只过滤工程师的查询范围，同一个工程师查询不同资质时，现状产能数据均相同，**但实际应该是不同的。**

示例：如果一个网点下只有一个工程师，有A、B两个资质；A为主资质，主资质对应产能为10单。现状，查询A资质产能为10单，B资质产能也为10单。本期也需要按照资质拆分产能。选择不同的资质，算出来的总产能应该不同。

需求描述：输出明细表同步新增字段「一级资质编码」「二级资质编码」「工程师主辅资质标识」「平均每单服务时长」、「在途时长」「应出勤时长」

指标日期	身份证号	工程师编码	工程师姓名	省区编码	省区名称	网点编码	网点名称	一级地址名称	二级地址名称	三级地址名称	四级地址名称	一级资质编码	二级资质编码	平均每小时服务时长	在途时长	工程师主辅资质标识	应出勤时长（排班-请假）	工程师属性（新/老工人）	产品线编码	产品线名称	总产能	已用产能	是否是空调主工程师
													洗衣机维修资质	30	10	是							
													电视机维修资质	45	10	否							

(1) 指标计算逻辑

字段	取值逻辑
计算某天某工程师某二级资质的标准产能（也叫总产能）	计算方式： 1、新员工 新员工每一个二级资质某天「标准产能」=5单*有效工作时长比例。（有效工作时长比例为空，默认100%） - 如果新员工按照产能时间段切片计算标准产能，上午标准产能=上午应出勤时长/全天应出勤时长*5单*有效工作时长比例。下午标准产能=下午应出勤时长/全天应出勤时长*5单*有效工作时长比例。 - 如果新员工服务多个四级地址，则在上述基础上，继续将标准产能均分。 2、老员工 某个工程师某个二级资质在某天标准产能=（工程师该天应出勤时长）/（该资质平均每单服务时长+平均每单在途时长）*有效工作时长比例； （1）工程师该天应出勤时长：逻辑见上文 （2）平均每单服务时长计算过程： ❶查询服务单：计算日期T=min（查询日期,今天），获取service_order_finish_date在（T-30，T-1）范围内该工程师身上的服务单&服务单资质含有该二级资质；--- 新增改动 ❷计算每一单的服务时长：该单对应的完工时间at_home_finish_date-首次打卡时间service_time。-- 现有逻辑 ❸服务单剔除：以下两个条件任意满足一个时，则该服务单剔除。-- 现有逻辑 条件1:服务单服务时长小于等于服务单对应SKU服务时长的20%（如果SKU服务时长为空，则获取三级品类服务时长，如果也为空，则不剔除） 条件2:服务单服务时长大于SKU服务时长的200%（如果SKU服务时长为空，则获取三级品类服务时长，如果也为空，则不剔除） ❹计算平均一单的服务时长=每一单的服务时长求和/剔除异常单后的服务单数量 ❺特殊情况： 1、符合条件的服务单数量为0，此时总产能默认为5单*有效工作时长比例，向上取整。 2、一个服务单可能由2个工程师服务，分别叫做主工程师，辅工程师，那么根据工程师查询服务单时，要用工程师编码分别匹配服务单上的主辅工程师 标准产能可按照产能时间段拆分，上午标准产能=上午应出勤时长/全天应出勤时长*全天标准产能*效工作时长比例；下午标准产能同理。 标准产能可按照四级地址进行平均分：则在时间段切片的上述基础上，继续按照四级地址维度将标准产能均分。

1. 平均一单在途时长：原来默认为30分钟，现在默认为10分钟。-- 新增改动
2. 有效工作时长比例：现有字段直接取，现有逻辑。

计算某天某工程师某二级资质在某四级地址维度的「已用产能」

1. 现状截图：一个工程师服务ABCD四个四级地址，那么现在给工程师分派了一个A四级地址的单子，现状ABCD四个四级地址，已用产能各占1/4，但是实际上应该A地址已用产能为1，BCD地址已用产能均为0；

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
一级地址名称	二级地址名称	三级地址名称	工程师编码	工程师姓名	工程师属性	总产能	已用产能	是否空调主工程师
北京	顺义区	北石槽镇	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	北务镇	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	北小营镇	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	大孙各庄镇	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	高丽营镇	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	光明街道	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	后沙峪地区	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	空港街道	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	李桥镇	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	李遂镇	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	龙湾屯镇	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	马坡地区	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	木林镇	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	南彩镇	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	南法信地区	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	牛栏山地区	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	仁和地区	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	胜利街道	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	石园街道	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	双丰街道	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	天竺地区	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	旺泉街道	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	杨镇地区	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	张镇	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	顺义区	赵全营镇	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111
北京	朝阳区	首都机场街道	R24030200147	崔维只		2	0.185185185	0.111111111

2. 核心思路：「已用产能不按照四级地址均分，而是按照服务单实际对应的唯一四级地址进行占用」同样，本期增加资质维度的产能，实际占用逻辑也是看服务单对应的四级/三级地址进行已用产能更新。

3. 特殊场景：
- a. 当服务单对应的末级地址，不在工程师的服务地址范围内，则对比服务单的末级地址对应的上一级地址，是否在工程师服务范围内，如果是，则上一级地址下属地址的工程师产能均分。如果服务单对应的一级地址，也不在工程师的服务范围内，此时将这一单平均分在每一个末级地址。
- b. 示例：张三被分派了一个服务单，服务单对应的末级地址「台湖镇」，不在张三服务区域范围内，此时计算张三的已用产能时，先找地址「通州区」对应的上级地址，为「通州区」，发现此时通州区在工程师的服务范围内，此时将工程师在通州区下的三个地址对应的已用产能分别扣减三分之一。

工程师姓名	一级地址	二级地址	三级地址	标准产能（总产能）	已用产能
张三	北京	通州区	马驹桥	4	0.3333
张三	北京	通州区	张家湾	4	0.3333
张三	北京	通州区	京东总部	4	0.3333
李四	北京	通州区	台湖镇	2	

是否主资质 如果是主资质，则展示是，否则展示否

应出勤时长	只与排班与请假、服务区域有关，与工程师资质都无关。 某天应出勤时长=排班时长-请假时长；即： $\max(\text{排班结束时间}-\text{排班开始时间}-(\text{请假结束时间}-\text{请假开始时间}), 0)$ 按照四级地址、时间段维度进行时长均分。 示例：工程师某天排班时长300分钟，无请假，服务5个四级地址，则每个四级地址应出勤时长=300/5=60； 同上，根据排班时间拆分成10个时间段，则某个四级地址某个时间段的应出勤时长=300/10/5=6min
平均每单服务时长	将过程数据落表，便于数据统计分析与数据验证，逻辑同上。与工程师服务区域无关，只与工程师的资质与日期相关。
在途时长	固定10分钟

(2) 界面变化

当筛选条件选择制定资质时，关联下方数据指标联动变化

关键数据变化



2.2 新增指标「可接单产能」

需求背景：一个工程师有多个资质时，随着某个资质对应的已占产能变化，可承接其他资质的产能数量也应动态变化（相当于工程师剩余可服务时长缩短了），将其称之为可接单产能。

(1) 指标计算逻辑

指标口径：

某工程师某资质某天可接单产能=（工程师当天应出勤时长-工程师当天其他资质服务单已占用产能时长求和）/（该资质平均一单服务时长+平均每单在途时长）

「已完成」状态的某一服务单的服务时长=打卡完成时间at_home_finish_date - 上门打卡时间service_time +在途时长；

『其他』状态的服务单的服务时长=产能中心落表存储的产能占用服务结束时间-产能占用开始时间。

*注：已完成状态的服务单， order_status in (8,9,12,64,63,62,65)，其他状态的服务单， order_status =7；

可接单产能按照上午下午拆分：

上午可接单产能：（工程师当天上午应出勤时长-工程师当天上午其他资质服务单已占用产能时长求和） / （该资质平均一单服务时长+平均每单在途时长）

下午可接单产能：（工程师当天下午应出勤时长-工程师当天下午其他资质服务单已占用产能时长求和） / （该资质平均一单服务时长+平均每单在途时长）

产能占用的时间段与上午下午的切片关联：以13:00作为分界点，如果产能占用时间段的开始时间小于等于13:00，算占用上午的产能，否则占用下午的产能。

示例：工程师A在某服务单上占用的产能日期为3月1日，10:00-12:00，此时已用产能占用的是工程师上午的产能。

同样可接单产能支持按照四级地址维度均分：则在产能上午下午切片的基础上，按照服务的四级地址数量进行可接单产能均分。

- 剩余产能=可接单产能-已用产能

示例：

原始各资质产能分布

工程师姓名	二级资质	查询时间	应出勤时长 (min)	平均一单服务时长 (min)	在途时长 (min)	标准产能	可接单产能	已用产能	剩余产能
张三	电视维修	上午	240	20	10	8=240/(20+10)	8	0	8
张三	洗衣机维修	上午	240	50	10	4=240/(50+10)	4	0	4

动作1：信息员给张三工程师分派3单洗衣机维修订单，那么此时，洗衣机维修已用产能为3，由于此时电视维修资质

工程师姓名	二级资质	应出勤时长 (min)	平均一单服务时长 (min)	在途时长 (min)	标准产能	可接单产能	已用产能	剩余产能
张三	电视维修	240	20	10	8	$2 = (240 - 3 * (50 + 10)) / (20 + 10)$	0	$2 = 2 - 0$
张三	洗衣机维修	240	50	10	4	4	3	$1 = 4 - 3$

同样可接单产能支持按照四级地址维度、时间段维度进行均分。

按照四级地址维度计算可接单产能示例：

假设，工程师只有一个资质=电视维修，只服务张家湾、小红门两个四级地址，整体应出勤时长=240分钟。则计算出来的指标如下

工程师姓名	二级资质	四级地址	应出勤时长 (min)	平均一单服务时长 (min)	在途时长 (min)	标准产能	可接单产能	已用产能	剩余产能
张三	电视维修	all	240	20	10	8	8		
张三	电视维修	张家湾	120	20	10	4	4		
张三	电视维修	小红门	120	20	10	4	4		

此时，信息员给张三分派2个电视维修资质的服务单，地址为小红门。此时可接单产能更新如下

工程师姓名	二级资质	四级地址	应出勤时长 (min)	平均一单服务时长 (min)	在途时长 (min)	标准产能	可接单产能	已用产能	剩余产能
张三	电视维修	all	240	20	10	8	6	2	
张三	电视维修	张家湾	120	20	10	4	2	0	
张三	电视维修	小红门	120	20	10	4	4	2	2

(2) 界面变化

看板中所有的总产能数据，对应大数据本次新需求中「可接单产能」字段，不是「标准产能」字段



2.3 新增指标「活跃工程师产能」

(1) 指标计算逻辑 产能看板三期

活跃工程师定义：工程师今天或者前一天，在汪师傅操作打卡&打卡通过

大数据输出明细表新增字段：是否活跃工程师、活跃工程师数量、活跃工程师标准产能，活跃工程师可接单产能，活跃工程师已用产能，活跃工程师剩余产能，活跃工程师人效能，活跃工程师产能饱和度。

示例：今天4月13日，工程师11日10:00打卡，13日10:00打卡，其余时间没打卡。

- 当查询日期=12日时，工程师为活跃工人。
- 当查询日期=13日，查询时间在（00:00--10:00）之间时，该工程师不为活跃工人。10:00之后查询则为活跃工人。
- 当查询日期=14日，该工程师为活跃工人
- 当查询日期>14日，该工程师不为活跃工人

日期	身份证号	工程师编码	工程师姓名	是否活跃工人	活跃工程师可接单产能，活跃工程师已用产能，活跃工程师剩余产能，活跃工程师人效能，活跃工程师产能饱和度。
			张三	是	
			李四	否	

(2) 界面变化 闫佳妮

- 数据指标+趋势图+产能指标，数据展示时，都同时展示活跃工程师对应的数据，和全量工程师展示的数据。涉及到图表的部分，都展示双折线图。涉及到指标，都展示两个数据，便于对比。
- 活跃工人定义：昨日或今日工程师打卡通过则为活跃工人。
- 近15天趋势图顺序调整：把总产能放在第一个TAB
- 待沟通UI字段名字



2.4 增加指标完工单量及预测单量

(1) 指标计算逻辑

指标定义：

- 完工单量：工程师身上已完工的服务单数量。服务单状态=已完成（不只是一个枚举，好几个）的服务单数量。与工程师没关系，只与【省区，网点，区域，日期、资质、产品线】与主辅资质与工程师属性无关（与产品线有关，本质上也是与资质有关，因为产品线是挂在资质下的）
- 预测完工单量：根据同步历史数据计算出来的预估完工单量。也是与工程师没关系。

指标口径：

当查询条件为今天之前（不含今天），则计算并展示完工单量，当查询日期=今天及之后，计算并展示预测单量。

- **完工单量**=根据筛选条件捞取的工程师编码，并计算服务单完工日期=查询日期，服务单所属地址=查询区域，服务单对应资质=查询资质，服务单所属省区网点=查询条件 的服务单号ID去重复后计数求和。
 - 异常说明：如果根据查询条件，获取不到服务单，此时完工单量=0
- **预测单量**=去年同日完工单量 × 近2天同比系数。同比系数 = 今年近2天总量 ÷ 去年近2天总量

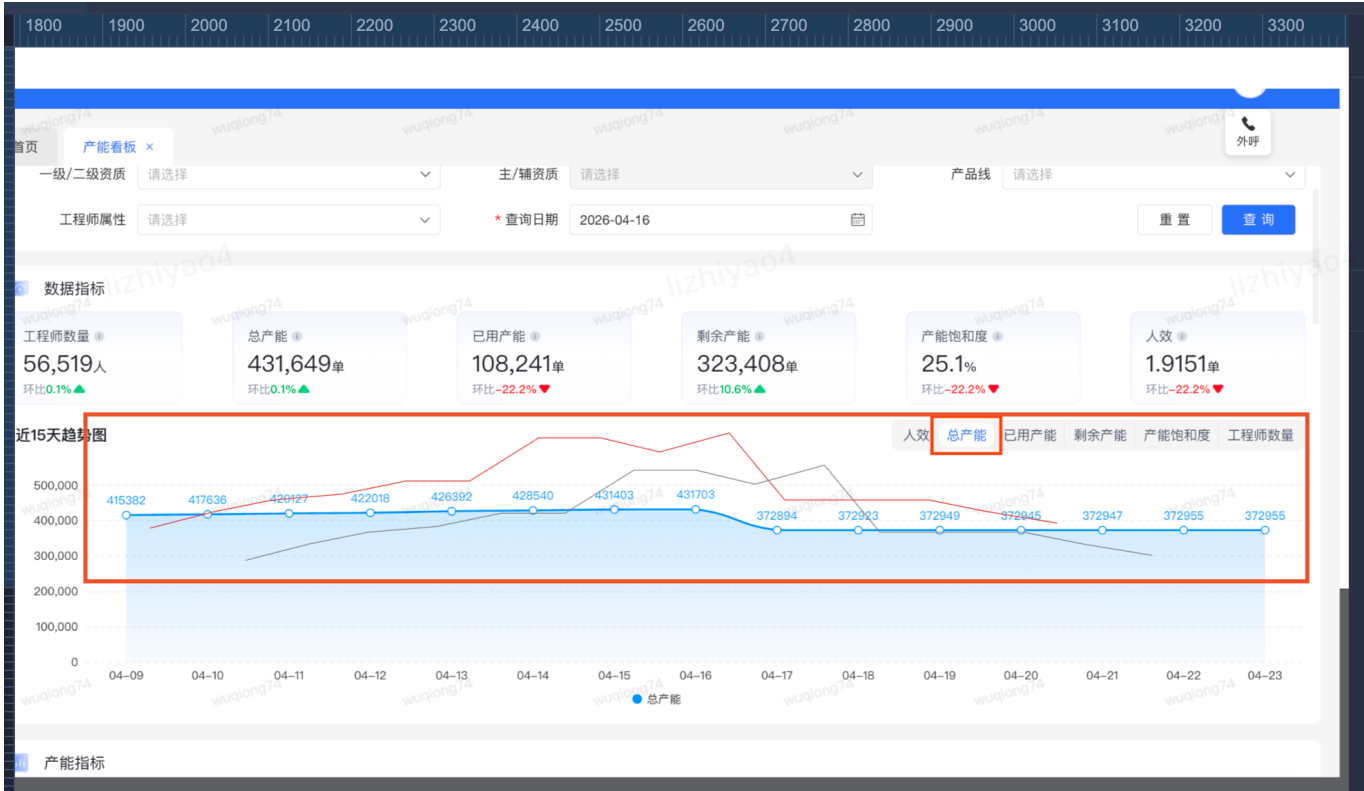
计算示例：假设今天是：2026-04-16，要预测：2026-05-10的完工单量

3. 第一步：取近2天（昨天、前天）- 2026-04-15（昨天）- 2026-04-14（前天）
4. 第二步：获取这两天今年 & 去年的完工单量。
 - a. 今年（2026）2026-04-15：120单；- 2026-04-14：110单；合计：230单
 - b. 去年（2025）2025-04-15：100单；- 2025-04-14：90单； 合计：190单
5. 第三步：算近2天同比系数。同比系数 = 今年近2天总量 ÷ 去年近2天总量 = 230 ÷ 190 = 1.21
6. 第四步：预测未来某天（比如2026-05-10）找到：*去年同一天（2025-05-10）的完工单量。假设：2025-05-10 完工单量 = 200单
预测单量 = 去年同日单量 × 同比系数 = 200 × 1.21 = 242单
 - a. 异常说明：当今年前两天完工单量=0，此时会造成同比系数=0，进而造成预测单量=0，此时也正常展示。同理，当去年同期2天完工单量=0，会造成分母=0，此时预测单量也为0，同理，当去年同一天的完工单量=0，也会造成预测单量=0，此时也正常展示为0；

(2) 界面展示 闫佳妮

位置：近15天趋势图-总产能模块，有展示三条折线图（总产能、活跃产能、预测或者实际产能）

当查询条件为今天之前（不含今天），则展示完工单量，当查询日期=今天及之后，展示预测单量。



产能指标模块，4个TAB切换，都新增「预测单量/实际单量」列，展示对应的预测产能/实际产能。

区域产能TOP10		活跃/工程师组数量	预测产能	活跃产能/工程师组 总产能	活跃/工程师组 已用产能	活跃/工程师组 剩余产能	活跃/人效	产能饱和度
1	--	12000/20000人	80000	32323/33444单	1234/5555单	1234/5555单	1234/5555单	22.1%/22.3%
2	广东	4000/5000	80000	333/223	333/223	333/223	333/223	22.1%/22.3%
3	江苏	3232/4232	80000	333/223	333/223	333/223	333/223	22.1%/22.3%
4	山东	2322/3234	80000	333/223	333/223	333/223	333/223	22.1%/22.3%
5	河南	200/333	80000	333/223	333/223	333/223	333/223	22.1%/22.3%
6	北京	223/333	80000	333/223	333/223	333/223	333/223	22.1%/22.3%
7	四川	222/333	80000	333/223	333/223	333/223	333/223	22.1%/22.3%
8	湖北	200/333	80000	333/223	333/223	333/223	333/223	22.1%/22.3%
9	广西	223/333	80000	333/223	333/223	333/223	333/223	22.1%/22.3%
10	河北	222/333	80000	333/223	333/223	333/223	333/223	22.1%/22.3%

2.5 工程师数据范围剔除

(1) 指标口径

数据剔除：在现有工程师统计范畴基础上，剔除以下三种条件之一的工程师

1) 网点维度剔除：剔除网点名称中包含【DJ】、或【清洗】、或【家政】网点下的所有工程师；

- 2) 系统维度剔除：-----剔除只在B系统中存在的工程师（如果AB两个系统都存在，则不剔除）
- 3) 剔除正式资质的**资质名称中仅包含**【清洗or洗衣资质or拆洗or任洗or相寓or测试资质or空气治理or空气处理or空气快检orCMA】字样的安维工程师；
- 对于混合资质，例如既又相寓又有家修，则保留。

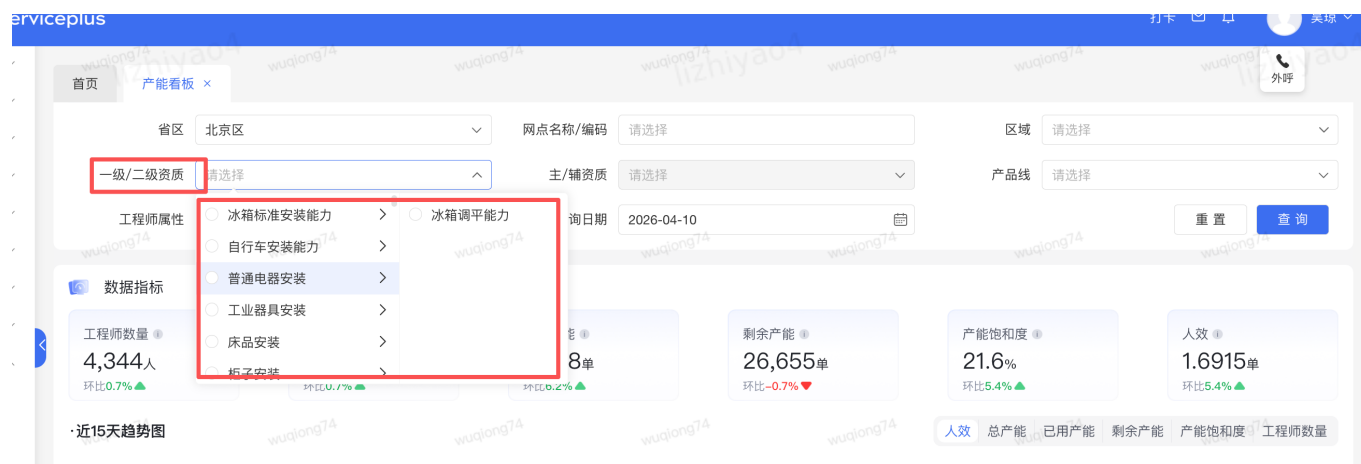
补充：取消工程师不排班，10h的兜底逻辑。

(2) 界面变化

1、一二级筛选条件隐藏：

- 业务线为【大件】或者【3C取送】关联的一级资质及二级资质
- 一级资质名称中带有【测试】字样的全部一级资质及对应的二级资质
- 二级资质名称中带有【相寓】字样

数据源：主数据提供接口



2.6 空调产能迭代

(1) 计算口径

空调产能指标都按照主工程师产能进行计算及扣减

只有筛选包含【一级资质=家用空调安装，不管二级资质是否选择】或者产品线=安装，才会展示工程师组。

(2) 界面变化

当筛选条件为家用空调安装-空调安装资质时，总产能、已用产能、剩余产能，产能饱和度，人效指标均联动变化，展示**主工程师对应数据**。注意还有下面6个TAB，15天趋势图，+产能指标模块的下方4个TAB切换，也联动展示主工程师的数据。



2.7 增加维度「时间段」时段数量产能

在天维度产能的基础上，增加「时间段」维度，最后输出**省区+网点+四级地址+时间段+工程师编码+资质编码+业务线**维度的标准产能和已用产能等指标。并随着真实订单下传后派工和预约时间，动态修正已用产能数量。空调订单产能情况，是否只看主工程师的产能。如果网点不维护空调主工程师，则无产能。---ok

1、时间段怎么拆：一天两个时间段，一个上午，一个下午，上午时间段相当于（0:00-13:00），下午（13:00-23:59），全天（0:00-23:59）

2、时间段拆完标准产能怎么计算：

1、新员工

新员工每一个二级资质某天「标准产能」=5单*有效工作时长比例。（有效工作时长比例为空，默认100%）

如果新员工按照产能时间段切片计算标准产能，上午标准产能=上午应出勤时长/全天应出勤时长*5单*有效工作时长比例。下午标准产能=下午应出勤时长/全天应出勤时长*5单*有效工作时长比例。

如果新员工服务多个四级地址，则在上述基础上，继续将标准产能均分。

2、老员工

某个工程师某个二级资质在某天标准产能=（工程师该天应出勤时长）/（该资质平均每单服务时长+平均每单在途时长）*有效工作时长比例；

（1）工程师该天应出勤时长：逻辑见上文

（2）平均每单服务时长计算过程：

①查询服务单：计算日期T=min（查询日期,今天），获取service_order_finish_date在（T-30, T-1）范围内该工程师身上的服务单&服务单资质含有该二级资质；--- 新增改动

②计算每一单的服务时长：该单对应的完工时间at_home_finish_date-首次打卡时间service_time。-- 现有逻辑

③服务单剔除：以下两个条件任意满足一个时，则该服务单剔除。-- 现有逻辑

条件1:服务单服务时长小于等于服务单对应SKU服务时长的20%（如果SKU服务时长为空，则获取三级品类服务时长，如果也为空，则不剔除）

条件2:服务单服务时长大于SKU服务时长的200%（如果SKU服务时长为空，则获取三级品类服务时长，如果也为空，则不剔除）

④计算平均一单的服务时长=每一单的服务时长求和/剔除异常单后的服务单数量

⑤特殊情况：

- 1、符合条件的服务单数量为0，此时总产能默认为5单*有效工作时长比例，向上取整。
- 2、一个服务单可能由2个工程师服务，分别叫做主工程师，辅工程师，那么根据工程师查询服务单时，要用工程师编码分别匹配服务单上的主辅工程师

3、时间段拆完已用产能如计算：

工程师身上每个一个服务单都有一个末级地址，及占用的工程师时间段。先计算该时间段归属到上午/下午；

此时将服务单四级地址与工程师服务的四级地址进行对比，如果一致，此时占用工程师在该四级地址的产能。如果不一致，用服务单的三级地址与工程师的三级地址对比，如果一致，则已用产能均分在三级地址关联的所有四级地址下。如果还不一致，依次用二级地址、一级地址对比，如果一致，则依旧按照最小颗粒度四级地址维度均分已用产能。如果一级地址依旧不匹配，则已用产能均分在每一个工程师服务的四级地址中。

如果工程师没有绑定网格，此时工程师服务区域为空，此时当筛选条件选择某地址层级时，则剔除该工程师。如果筛选条件不选择某地址层级，可正常统计工程师已用产能数量，此时不需要进行地址归属。

- 特殊场景：单子已在工程师身上了，但是无产能占用时间，则该订单剔除，不占产能。

计算逻辑：已用产能=某时间段内，被覆盖的服务单数量求和（注意服务单号去重）

同上示例，假设一个服务单，分派给张三承接，占用的产能时间段为10:30-12:00，工程师排班时间为10：00-14:00，那么该工程师时段产能切片为

工程师	四级地址	产能时段划分	已用产能
张三	张家湾	10:00-10:30	0
		10:30-11:00	1
		11:00-11:30	1
		11:30-12:00	1
		12:00-12:30	0
		12:30-13:00	0
		13:00-13:30	0
		13:30-14:00	0

产能占用时间段更新：下方场景会导致工程师占用产能时间段变化，此时表中存储的数据也会变化，此时大数据要按照上述逻辑更新产能数据。

工程师数据变化：排班更新，请假更新，停工等，需要重新刷新产能；

服务单变化：—

~~1取消、改网点，原始网点产能释放~~

~~2预约、改约时间调整，动态更新已用产能。~~

~~未确定上门时间、预约失败、暂不预约场景下，按照6个优先级降低获取时间段（改约、预约、客户要求上门日期、预计妥投、配送日期、建单时间）~~

~~3改派：影响工程师维度产能，不影响网点维度产能~~

~~核心场景盘点可以参考之前预派王的场景。~~

4、可接单产能

某工程师某资质某天可接单产能 = (工程师当天应出勤时长 - 工程师当天其他资质服务单已占用产能时长求和) / (该资质平均一单服务时长 + 平均每单在途时长)

- 「已完成」状态的某一服务单的服务时长 = 打卡完成时间 `at_home_finish_date` - 上门打卡时间 `service_time` + 在途时长；
- 『其他』状态的服务单的服务时长 = 产能中心落表存储的产能占用服务结束时间 - 产能占用开始时间。其他状态的服务单日期归属：取产能中心落表存储占用的日期

*注：已完成状态的服务单，`order_status` in (8,9,12,64,63,62,65)，其他状态的服务单，`order_status` = 7；

可接单产能按照上午下午拆分：

- 上午可接单产能：(工程师当天上午应出勤时长 - 工程师当天上午其他资质服务单已占用产能时长求和) / (该资质平均一单服务时长 + 平均每单在途时长)
- 下午可接单产能：(工程师当天下午应出勤时长 - 工程师当天下午其他资质服务单已占用产能时长求和) / (该资质平均一单服务时长 + 平均每单在途时长)

产能占用的时间段与上午下午的切片关联：以13:00作为分界点，如果产能占用时间段的开始时间小于等于13:00，算占用上午的产能，否则占用下午的产能。

示例：工程师A在某服务单上占用的产能日期为3月1日，10:00-12:00，此时已用产能占用的是工程师上午的产能。

同样可接单产能支持按照四级地址维度均分：则在产能上午下午切片的基础上，按照服务的四级地址数量进行可接单产能均分。

工程师姓名	资质	四级地址	时间段	服务时长min	总产能（标准产能）	可接单产能	已用产能	剩余产能
张三	洗衣机维修	张家湾	8:00-8:30	3.75	8	8	0	0
	空调维修	张家湾	8:00-8:30	7.5	4	4	0	0

动作1：信息员给张三工程师分派4单占用该工程师8:00-8:30时间段的洗衣机维修订单，那么此时，洗衣机维修已用产能为3，由于此时电视维修资质

工程师姓名	资质	四级地址	时间段	服务时长min	总产能（标准产能）	可接单产能	已用产能	剩余产能
张三	洗衣机维修	张家湾	8:00-8:30	3.75	8	4	4	0
	空调维修	张家湾	8:00-8:30	7.5	4	= (30-4*3.75) /7.5=2单	0	0

5、剩余产能=可接单产能-已用产能

2.8 产能饱和度预警

展示网点维度过饱和和不饱和时，都分别展示前10个网点，避免展示数据过多。

首页

产能看板

外呼

网点

以下网点过往连续7天产能饱和度低于50%，请关注工程师资源利用率

北京区-京东服务+硅基公园	北京区-北京朝兴伟业商贸有限公司	北京区-上海全服-北京	北京区-南阳豫航装饰装修工程有限公司	北京区-北京诚信兴盛电子技术发展部	北京区-北京朝杰宝商贸有限公司	北京区-北京广源恒兴商贸有限公司
1.9%	4.7%	6.1%	8.2%	8.9%	9.8%	10.3%
北京区-北京志合永创科技有限公司	北京区-北京合力慧兴科技有限公司	北京区-廊坊友瑞宏业电器服务有限公司	北京区-北京优优温馨家政服务有限公司	北京区-北京韩禹制冷设备有限公司	北京区-天极云服-北京	北京区-江西尊派-3c直营
10.5%	10.5%	11.2%	11.7%	11.8%	12.4%	13.3%
北京区-京东服务+北京通州华百吗	北京区-北京华道联盟电器技术有限公司	北京区-北京江名伟亿商贸有限公司	北京区-北京锐申商贸有限公司	北京区-北京花海商贸有限公司	北京区-北京国庆联赢科技有限公司	北京区-北京励志峰合制冷设备有限公司
13.6%	14.6%	15.0%	15.1%	15.3%	15.4%	16.3%
北京区-北京龙辉福顺科技有限公司	北京区-京东服务+永恒兆基-北京	北京区-河北从干工程技术有限公司	北京区-领充-北京	北京区-北京隆昌鸿顺智能科技有限公司	北京区-北京充电桩清工直营网点	北京区-北京鑫海瑞达科技有限公司
16.4%	17.1%	17.2%	18.0%	18.3%	19.2%	19.5%
北京区-北京中心直营网点	北京区-北京顺天缘科技有限公司	北京区-辽宁绿福-北京	北京区-廊坊融广商贸有限公司(安装专用)	北京区-保定森融商贸有限公司	北京区-北京同青科技有限公司	北京区-北京友和瑞风电器有限公司
19.6%	19.8%	20.0%	20.2%	20.2%	20.7%	22.2%
北京区-北京鸿基嘉业科技有限公司	北京区-北京普鑫盛华空调设备有限公司	北京区-北京新星汇恒商贸有限公司	北京区-北京优博嘉业科技有限责任公司	北京区-北京约洗吧清洁服务有限公司	北京区-北京久泰凯源科贸有限公司	北京区-衡水悦启科技有限公司
22.3%	22.4%	22.6%	22.7%	22.9%	26.1%	28.1%

产品线

以下产品线过往连续7天产能饱和度低于50%，请关注工程师资源利用率

空调	充电桩	3C上门	家电维修	家电维修	家居
18.4%	23.1%	28.7%	29.9%	33.6%	36.3%

2.9 界面支持网点端查看

现在界面只挂在管理端，本期也要挂在网点端。在网点端查看时，省区和网点编码展示的枚举，只是登录人有权限的省区和网点。

展示网点维度过饱和和不饱和时，如果有网点数据，则展示该模块数据，否则不展示该模块数据。

三、结果输出

3.1 输出离线表

表1:单量表

指标日期	省区编码、名称	网点编码、名称	一级地址编码、名称	二级地址编码、名称	三级地址编码、名称	四级地址编码、名称	一级资质编码、名称	二级资质编码、名称	产品线编码、名称	产能时段	实际完工单量	去年同期完工单量	预测明年完工单量
										全天	200	100	300
										上午			
										下午			

表2:工程师产能明细表

指	身	工	工	省	省	网	网	一	二	三	四	—	二	二	二	在	是	排	请	应	工	产	产	产	是	标	可	已	剩	人	产	是
标	份	程	程	区	区	点	点	级	级	级	级	级	级	级	级	途	否	班	假	出	程	品	品	能	否	准	接	用	余	效	能	否
期	日	证	师	师	编	编	编	地	地	地	地	地	资	资	资	时	主	时	时	勤	师	线	线	时	活	产	单	产	产	和	空	调
		号	编	姓	码			称	称	称	称	称	编	编	编	平	质	段	段	段	属	编	名	段	工	能		能		度	主	工
		码		名									码	码	码	均					性	码	称	程	师					程	师	

lizhiyao4

lizhiyao4

lizhiyao4

lizhiyao4

lizhiyao4

lizhiyao4

lizhiyao4

lizhiyao4

lizhiyao4

指标日期	省区编码	省区名称	网点编码	网点名称	一级地址名称	一级地址编码	二级地址编码	二级地址名称	一级资质编码	一级资质名称	二级资质编码	二级资质名称	二级资质编码	产品线编码	产品线名称	产能时段	是否活跃工程师	标准产能	可接单产能	已用产能	剩余产能	产能饱和度	是否是空调主工程师
														洗衣机维修资质		上午	是						
														电视机维修资质		下午	否						

3.2 提供实时接口

在现有接口上增加出参字段，具体字段研发定义

四、权限管理

现状产能看板只挂在融合系统的管理端，本次需要也支持挂在融合系统的网点端。

界面支持配置USF权限，菜单权限+数据权限。

在管理端展示时，逻辑见上。在网点端展示时，

备用： 📄 旺季履约需求BRD

📄 产能看板-工程师和区域产能治理